Отчёт по лабораторной работе №5

Дисциплина: Операционные системы

Мухина Ксения Николаевна

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Выполнение лабораторной работы 7

4 Выводы 13

Список литературы 14

Список иллюстраций

3.1 Установка pass. 7
3.2 Установка gopass. 7
3.3 Начало настройки pass. 7
3.4 Синхронизация с git. 7
3.5 Расширение Browserpass. 8
3.6 Установка native messaging. 8
3.7 Добавление пароля. 9
3.8 Установка необходимого ПО. 9
3.9 Установка шрифтов 1. 10
3.10 Установка шрифтов 2. 10
3.11 Установка chezmoi. 10
3.12 Создание и инициализация репозитория. 10
3.13 Применение изменений. 11
3.14 Настройка с помощью одной команды. 11
3.15 Использование chezmoi update. 11
3.16 Извлечение изменений из репозитория. 11
3.17 Настройка фиксирования изменений. 12

Список таблиц

1 Цель работы

Цель данной работы – настроить рабочую среду с использованием ПО pass и chezmoi.

2 Задание

Этапы выполнения работы:

- установка необходимого ПО
- настройка менеджера паролей pass
- установка и конфигурация репозитория на различных машинах при помощи chezmoi

3 Выполнение лабораторной работы

Перед началом работы установим необходимое ПО. Установим pass и gopass.

```
knmuhina@knmuhina:~$ sudo dnf install pass pass-otp
[sudo] пароль для knmuhina:
Обновление и загрузка репозиториев:
```

Рисунок 3.1: Установка pass.

```
knmuhina@knmuhina:~$ sudo dnf install gopass
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
```

Рисунок 3.2: Установка gopass.

Настроим pass. Инициализируем хранилище и создадим структуру git.

```
knmuhina@knmuhina:~$ pass init 1032253531@rudn.ru
mkdir: создан каталог '/home/knmuhina/.password-store/'
Password store initialized for 1032253531@rudn.ru
knmuhina@knmuhina:~$ pass git init
Инициализирован пустой репозиторий Git в /home/knmuhina/.password-store/.git/
```

Рисунок 3.3: Начало настройки pass.

Далее зададим адрес репозитория на хостинге и синхронизируем.

```
knmuhina@knmuhina:~$ pass git remote add origin git@github.com:knmuhina/pass.git
knmuhina@knmuhina:~$ pass git branch -M main
knmuhina@knmuhina:~$ pass git push -u origin main
Enter passphrase for key '/home/knmuhina/.ssh/id_ed25519':
```

Рисунок 3.4: Синхронизация с git.

Настроим интерфейс native messaging. Для начала установим плагин Browserpass.

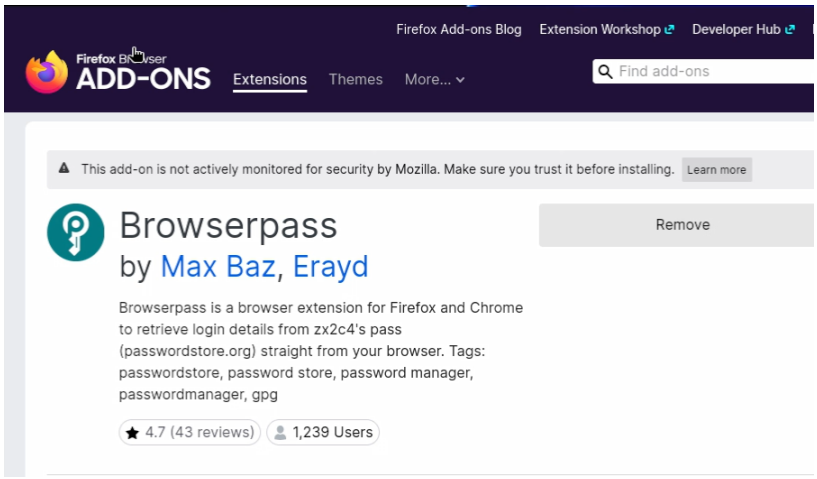
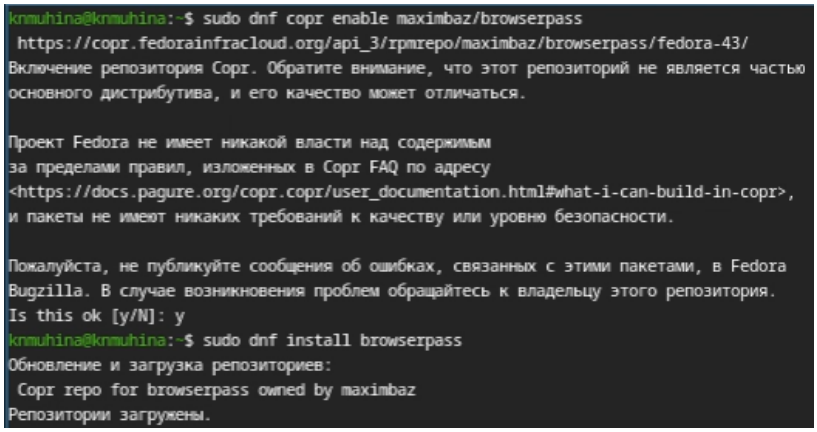


Рисунок 3.5: Расширение Browserpass.

Теперь установим native messaging.



```
knmuhina@knmuhina:~$ sudo dnf copr enable maximbaz/browserpass
 https://copr.fedorainfracloud.org/api_3/rpmrepo/maximbaz/browserpass/fedora-43/
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий не является частью
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.

Проект Fedora не имеет никакой власти над содержимым
за пределами правил, изложенных в Copr FAQ по адресу
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>,
и пакеты не имеют никаких требований к качеству или уровню безопасности.

Пожалуйста, не публикуйте сообщения об ошибках, связанных с этими пакетами, в Fedora
Bugzilla. В случае возникновения проблем обращайтесь к владельцу этого репозитория.
Is this ok [y/N]: y
knmuhina@knmuhina:~$ sudo dnf install browserpass
Обновление и загрузка репозиториев:
 Copr repo for browserpass owned by maximbaz
Репозитории загружены.
```

Рисунок 3.6: Установка native messaging.

После этого перейдём к добавлению пароля. После добавления пароля отобразим его для указанного файла и затем заменим.

```
knmuhina@knmuhina:~$ pass insert pass-storage/pass-store
An entry already exists for pass-storage/pass-store. Overwrite it? [y/N] y
Enter password for pass-storage/pass-store:
Retype password for pass-storage/pass-store:
[main 9a24298] Add given password for pass-storage/pass-store to store.
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
knmuhina@knmuhina:~$ pass pass-storage/pass-store
os-intro-mata
knmuhina@knmuhina:~$ pass generate --in-place pass-storage/pass-store
[main 8ed23e8] Replace generated password for pass-storage/pass-store.
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
The generated password for pass-storage/pass-store is:
```

Рисунок 3.7: Добавление пароля.

Приступим к управлению файлами конфигурации. Установим дополнительное ПО и шрифты.

```
knmuhina@knmuhina:~$ sudo dnf -y install \
> dunst \
> fontawesome-fonts \
> powerline-fonts \
> light \
> fuzzel \
> swaylock \
> kitty \
> waybar swaybg \
> wl-clipboard \
> mpv \
> grim \
> slurp
[sudo] пароль для knmuhina:
Обновление и загрузка репозиториев:
```

Рисунок 3.8: Установка необходимого ПО.

```
knmuhina@knmuhina:~$ sudo dnf copr enable peterwu/iosevka
 https://copr.fedorainfracloud.org/api_3/rpmrepo/peterwu/iosevka/fedora-43/
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий не является частью
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.

Проект Fedora не имеет никакой власти над содержимым
за пределами правил, изложенных в Copr FAQ по адресу
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>,
и пакеты не имеют никаких требований к качеству или уровню безопасности.

Пожалуйста, не публикуйте сообщения об ошибках, связанных с этими пакетами, в Fedora
Bugzilla. В случае возникновения проблем обращайтесь к владельцу этого репозитория.
Is this ok [y/N]: y
knmuhina@knmuhina:~$ sudo dnf search iosevka
Обновление и загрузка репозиториев:
```

Рисунок 3.9: Установка шрифтов 1.

```
knmuhina@knmuhina:~$ sudo dnf install iosevka-fonts iosevka-aile-fonts iosevka-curly-fonts iosevka-slab-fonts iosevka-etoile-fonts iosevka-term-fonts
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
```

Рисунок 3.10: Установка шрифтов 2.

Далее перейдём к установке и использованию chezmoi. Для начала установим его.

```
knmuhina@knmuhina:~$ sh -c "$(wget -qO- chezmoi.io/get)"
info found chezmoi version 2.70.0 for latest/linux/amd64
info found glibc version 2.42
info installed bin/chezmoi
```

Рисунок 3.11: Установка chezmoi.

Создадим репозиторий на основе шаблона и подключим его к своей системе. После этого проверим, какие изменения он внесёт в домашний каталог при помощи „chezmoi diff“.

```
knmuhina@knmuhina:~$ gh repo create dotfiles --template="yamadharma/dotfiles-template" --private
✓ Created repository knmuhina/dotfiles on github.com
  https://github.com/knmuhina/dotfiles
knmuhina@knmuhina:~$ chezmoi init git@github.com:knmuhina/dotfiles.git
Клонирование в «/home/knmuhina/.local/share/chezmoi»...
Enter passphrase for key '/home/knmuhina/.ssh/id_ed25519':
remote: Enumerating objects: 100, done.
remote: Counting objects: 100% (100/100), done.
remote: Compressing objects: 100% (87/87), done.
remote: Total 100 (delta 0), reused 99 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (100/100), 77.85 KiB | 1022.00 KiB/s, готово.
Email address?
knmuhina@knmuhina:~$ chezmoi diff
```

Рисунок 3.12: Создание и инициализация репозитория.

Применим внесённые изменения.

```
+
knmuhina@knmuhina:~$ chezmoi apply -v
```

Рисунок 3.13: Применение изменений.

Далее приступим к настройке новой виртуальной машины. Машина была заранее подготовлена, и на ней также была выполнена инициализация репозитория в соответствии с последними шагами.

Можно установить свои dotfiles, используя данную команду:

```
knmuhina@knmuhina:~$ chezmoi init --apply git@github.com:knmuhina/dotfiles.git
```

Рисунок 3.14: Настройка с помощью одной команды.

Также можно извлечь изменения и применить их одной командой:

```
knmuhina@knmuhina:~$ chezmoi update
Enter passphrase for key '/home/knmuhina/.ssh/id_ed25519':
Уже актуально.
```

Рисунок 3.15: Использование chezmoi update.

Так как изменений никаких не приводилось, установленная версия является актуальной.

Следующие команды позволяют извлечь изменения из своего репозитория и посмотреть их, фактически не применяя:

```
knmuhina@knmuhina:~$ chezmoi git pull -- --autostash --rebase && chezmoi diff
Enter passphrase for key '/home/knmuhina/.ssh/id_ed25519':
Уже актуально.
knmuhina@knmuhina:~$ chezmoi apply
```

Рисунок 3.16: Извлечение изменений из репозитория.

Также можно настроить автоматическое фиксирование и отправление изменений в исходный каталог в репозиторий. Для этого надо добавить в файл конфигурации „~/.config/chezmoi/chezmoi.totl“ следующее:

```
[data]
    email = "1032253531@rudn.ru"

[git]
    autoCommit = true
    autoPush = true
```

Рисунок 3.17: Настройка фиксирования изменений.

Однако в данном случае следует помнить, что будут фиксироваться все изменения - в том числе и «секреты», которые тоже могут быть отправлены в публичный репозиторий.

4 Выводы

В результате проделанной работы мы успешно настроили рабочую среду с использованием ПО pass и chezmoi.

Список литературы

1. Лабораторная работа №5, ТУИС РУДН